

第四章参考答案与提示

第一节 第二节

一. 填空题

1. $m > n$ (向量组的向量个数大于向量的维数时, 向量组线性相关)

2. $\frac{1}{4}$ (求矩阵 $\begin{bmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 的秩, 令其小于 3; 或求行列式 $\begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$, 令其等于 0)

3. $lm \neq 0$ (由题意 $(la_2 - a_1, ma_3 - a_2, a_1 - a_3) = (a_1, a_2, a_3) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ l & -1 & 0 \\ 0 & m & -1 \end{bmatrix}$, 而 $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ l & -1 & 0 \\ 0 & m & -1 \end{vmatrix} \neq 0$)

4. a 不是零向量 (或 $a \neq \vec{0}$)

二. 选择题

1. B (按题意, A 的列向量是线性相关的)

2. D (由 a_1, a_2, a_3 线性无关知 a_1, a_2 线性无关; 由 a_1, a_2, a_4 线性相关知 a_4 可由 a_1, a_2 线性表示, 从而 a_4 可由 a_1, a_2, a_3 线性表示)

三. 计算题

$$\begin{aligned} \text{解: 记 } A = (a_1, a_2, a_3) &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \\ -5 & 3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - r_1 \\ r_4 + 5r_1}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_3 - 4r_2 \\ r_4 + 2r_2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由于 A 的秩等于 3, 所以向量 a_1, a_2, a_3 线性无关。

第三节

一. 填空题

1. $r_2 \geq r_1$ (教材 P129 定理 4.3.4, P130 性质 4.3.1)

2. a_1, a_3, a_4 (按极大无关组的定义)

二. 选择题

1.A (只有当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s$ 时, s 个向量的线性组合才等于 0 时向量组线性无关; 若 s 个向量线性相关,

则至少存在一个向量可被其余向量线性表示, 未必是 α_1 ; 若 s 个向量线性无关, 则任何向量不能被其余向量线性表示)

2.D (β 未知, 故不能确定系数; $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关性未知, 故不能确定表示法是否唯一)

3. D (秩为 r , 秩可能与向量个数相等; 也可能存在小于 r 个向量的部分组线性相关; 秩为 r , 只是存在 r 个向量线性相关)

4. C (A, B, D 充分不必要)

5.A (题意说明 A 的行向量组和列向量组都是线性相关的, 且它们的秩都是 r)

三. 计算题

1.

$$(a_1, a_2, a_3, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4 - r_3 \\ r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由于 $R(a_1, a_2, a_3, b) = R(a_1, a_2, a_3) = 2$, 所以 b 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示, 由行最简型, 表达式为

$$b = 2a_1 - a_2$$

第四节

一. 填空题

1. 第一列第二列 (即列向量组的一个极大无关组)

2. $2, -2, 1$ (即求 α 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示的表示式; 将 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha)$ 化为行最简型)

3. 2 (即求向量组的秩)

$$4. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ (显然 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{)}$$

$$5. a \neq \frac{3}{2} \text{ (即 } a \text{ 取何值时 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关, 化 } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 2 \end{bmatrix} \text{ 为行阶梯或令 } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \text{)}$$

二. 选择题

1.D (验证集合上定义加法和数乘运算是否封闭)

第六节

一. 填空题

1. n 2. 0 ($|A| \neq 0$ 则 A 为满秩矩阵或可逆矩阵; $|A| = 0$ 则 A 为降秩矩阵或不可逆矩阵)

3. 1 (见教材 115 页 3.6.3 (2))

4. $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$, 其中 c_1, c_2 为任意常数

5. $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r} + \eta$, 其中 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-r}$ 为任意常数。

二. 选择题

1. A

2. D 3. B (非齐次线性方程组任两个解之差是对应齐次线性方程组的解)

4. A (初等变换不改变矩阵的秩)

第七节 第八节

1. (1) 略 (2) -14, 42 (3) 即证明 $[\alpha + \beta, \alpha + \beta] = 0$

2. $c = b - \lambda a = \begin{bmatrix} -4 - \lambda \\ 2 \\ 3 + 2\lambda \end{bmatrix}$, c 与 a 正交有 $[a, c] = 1 \times (-4 - \lambda) + (-2) \times (3 + 2\lambda) = 0$, 解之得

$$\lambda = -2, c^T = (-2, 2, -1)$$

3. 不是, 是 (正交矩阵各列为单位向量且两两正交)

$$4. b_1^T = (1, 1, 1), b_2^T = (-1, 0, 10), b_3^T = \frac{1}{3}(1, -2, 1)$$

$$\text{提示: } b_1 = a_1, b_2 = a_2 - \frac{[a_2, b_1]}{[b_1, b_1]}b_1, b_3 = a_3 - \frac{[a_3, b_1]}{[b_1, b_1]}b_1 - \frac{[a_3, b_2]}{[b_2, b_2]}b_2$$

$$5. H^T = (E - 2xx^T)^T = E^T - 2(xx^T)^T = E - 2(x^T)^T x^T = E - 2xx^T = H$$

$$HH^T = (E - 2xx^T)^2 = (E - 2xx^T)(E - 2xx^T) = E^2 - 4xx^T + 4(xx^T)(xx^T) = E^2 - 4xx^T + 4x(x^T x)x^T$$

由于 $x^T x = 1$, 所以 $HH^T = E^2 - 4xx^T + 4xx^T = E$, 即 H 为对称的正交矩阵。

6. 欲使 a_1, a_2, a_3 应有 $a_1^T a_3 = 0$, $a_2^T a_3 = 0$, 记 $A = \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \end{pmatrix}$, 并设 $a_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则解方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 得其基础解系 } \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 令 } a_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 即合所求。}$$

综合题

一、填空题

1. $mnt = 1$ (参考第一二节填空题 3)

2. $x_1 y_2 \neq x_2 y_1$ (即 $\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} \neq 0$)

3. $c \neq 5$ (参考第四节填空题 5)

4. 4 (矩阵等价则秩相等)

5. -18 (同 3)

6. 能, 唯一 (见第一二节选择题 2)

7. 0 (见第三章综合题十四)

8. 2 (见第三章综合题填空题 10)

(题号丢了) 3 (基础解系中含的向量个数等于方程未知数个数减系数矩阵的秩; 对于本题有 $2 = 5 - R(A)$)

9. $\frac{3}{2}$ (将 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 化为行阶梯形矩阵)

$$10. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \left((\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3) = \left(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3 \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \right)$$

二、

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

所以秩为 4, 最高阶非零子式为 $|A|$

注: 若最后一行元素为 2, 2, 1, 7, 则有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -3 \\ 2 & 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则秩为 3, 一个最高阶非零子式在行阶梯矩阵每行第一个非零元所在的列, 经验证为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$ 。

三、将 A 化为行阶梯形矩阵, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & x & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & x-6 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & 3 \\ 0 & -4 & -4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & x-1 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}$$

显然当 $x-1=0$ 时, A 的秩为 3, 即有 $x=1$ 。

四、 $t=5$ 线性相关; $t \neq 5$ 线性无关

求矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{bmatrix}$ 的秩, 小于 3 时线性相关, 等于 3 时线性无关;

或求行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix}$, 其值等于 0 时线性相关, 不等于 0 时线性无关。

五、求 (a_1, a_2) , (b_1, b_2, b_3) 以及 $(a_1, a_2, b_1, b_2, b_3)$ 的秩, 相等则等价

$$\begin{aligned} \text{六、 } A = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_3-2r_1 \\ r_2-2r_1 \\ r_4-3r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & -4 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \times (-\frac{1}{4}) \\ r_2+3r_3 \\ r_4-3r_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A 的秩为 3, 由行阶梯矩阵, 列向量组的一个极大无关组为 a_1, a_2, a_4 , 又

$$\text{行阶梯形矩阵} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以, 不属于极大无关组的向量用极大无关组表示的表示式是 $a_3 = -a_1 - a_2, a_5 = 4a_1 + 3a_2 - 3a_4$

七、维数 3 (即求向量组的秩和一个极大无关组, 同上题)

八、因

$$(b_1, b_2, b_3, b_4) = (a_1, a_2, a_3, a_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } (a_1, a_2, a_3, a_4) = (b_1, b_2, b_3, b_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\text{求 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 的逆矩阵得基 (B) 到基 (A) 的过渡矩阵为 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

九、由 $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a \\ 0 & -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 知当 $a=2$ 时方程组有无穷多解，增广矩阵化为行

最简形矩阵后可写出基础解系和通解。（具体见下题）

十、 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{化为行最简型矩阵}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，令 $\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 依次取 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 得基础解系

$\xi_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\xi_2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ；请自己写出通解！

十一、

$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{化为行最简型矩阵}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

令 $\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 依次取 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 得对应齐次线性方程组的基础解系 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，

令 $\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 取 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 得非齐次线性方程组的特解 $\eta = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ；请自己写出通解！

5.（此处排版有问题）由题知，方程组为4元方程组，且系数矩阵的秩为2，设系数矩阵为 A ，

$B = (\xi_1, \xi_2) = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ，则有 $AB = O$ ，从而 $B^T A^T = O$ ，即 A^T 的列向量是方程组 $B^T y = O$ 的解，求其

基础解系，由

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{得 } \eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{取 } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{所求方程组为}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

十二、由于 $R(A) = 2$ ，所以对应齐次线性方程组的基础解系含两个线性无关的解向量，由非齐次线性方程

$$\text{组解的性质, } \eta_1 - \eta_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_1 - \eta_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{恰为对应齐次线性方程组的基础解系。于是非齐次线性方程}$$

组 $AX = b$ 的通解为

$$x = k_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{其中 } k_1, k_2 \text{ 取任意常数。}$$

$$\text{十三、由于 } R(A) = 3, \text{ 所以对应齐次线性方程组的基础解系只有一个解向量 } (\eta_2 + \eta_3) - 2\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 所以}$$

$$\text{非齐次线性方程组 } AX = b \text{ 的通解为 } x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ 其中 } k \text{ 取任意常数。}$$

十四、

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 2 & b+1 \\ 0 & 2 & -2 & a+5 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $a \neq -1$ 时有唯一解； $a = -1, b \neq 0$ 时无解； $a = -1, b = 0$ 任意时无穷多解

十五、

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \\ 0 & -3 & 3 & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 3 & -3 & 2\lambda^2 - 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \\ 0 & -3 & 3 & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2 + \lambda - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & \lambda^2 \\ 0 & -3 & 3 & \lambda - \lambda^2 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda + 2)(\lambda - 1) \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = -2$ 或 $\lambda = 1$ 时方程组有解。

化为行最简形矩阵后求出通解略，请参考前面的习题。

$$\text{十六、 } A = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -3 & 4 & -2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4 - r_3 \\ r_2 - 3r_1 \\ r_3 - 2r_1}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 相关； (2) 相关； 求最大无关组及求表示式再化为行最简形矩阵，参考前面第六题。